

Proyecto Final - Formulación de un proyecto.

D. Bautista*, B. Ortiz, A. Otero

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Bogotá

Gerencia y Gestión de Proyectos

*Autor para correspondencia: dibautistag@unal.edu.co

2026-I

El presente trabajo tiene como objetivo seleccionar un contrato ya celebrado (obtenido mediante la plataforma SECOP I o SECOP II) y plantear la formulación formal del proyecto, teniendo en cuenta las nueve herramientas de formulación vistas durante las exposiciones realizadas por los estudiantes a lo largo del curso.

Se ha elegido el contrato No. 67 de 2022, que se deriva del proceso denominado Invitación Privada de Oferta 01 de 2022, adelantado bajo un régimen especial de contratación por invitación privada de ofertas, por parte de la entidad Metroplus S.A., con sede en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Tiene como propósito la prestación de la interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental y jurídico orientado a la culminación de la Pre-troncal del Sur Envigado y sus obras complementarias, en el marco del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplus del Valle de Aburrá. Se clasifica dentro del grupo de terrenos, edificios, estructuras y vías, específicamente en la clase de vías de tráfico abierto, y su tipo de contrato corresponde a interventoría con destinación de gasto de inversión.

La cuantía estimada al momento de apertura del proceso fue de \$1,005,060,418 pesos colombianos, financiada en su totalidad con recursos propios de la entidad. No obstante, la cuantía definitiva del contrato ascendió a \$1,288,090,948 pesos colombianos, lo que representa un incremento aproximado de \$283,030,530, equivalente a cerca del 28% sobre el valor inicial. Este ajuste se refleja en dos registros presupuestales de compromiso: el primero con código 20225418, con fecha del 12 de septiembre de 2022 y valor de \$1,004,264,800; y el segundo con código 20235333, con fecha del 26 de julio de 2023 y valor de \$283,826,148.

El contrato fue adjudicado al Consorcio Interventoría Vías Urbanas, identificado con NIT de persona jurídica número 901631513, con domicilio en el departamento de Antioquia, Colombia. Su representante legal es el señor Jorge Albeiro Lotero, identificado con cédula de ciudadanía número 70079617. El contratista no tiene la condición de MiPymes. Por otro lado, fue firmado el 27 de septiembre de 2022 y su ejecución dio inicio el 30 de septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de diez meses. El proceso fue abierto el 15 de julio de 2022.

El contrato incorpora un enfoque activo en materia de sostenibilidad ambiental. Se exigen requisitos ambientales en las especificaciones técnicas y de calidad, se incluyeron criterios de evaluación de ofertas asociados a criterios ambientales, y existen obligaciones tanto contractuales como pos-contractuales a nivel ambiental. Adicionalmente, el contrato contempla

criterios de sostenibilidad en su etapa de liquidación. Sin embargo, no se utiliza etiquetado ecológico para puntuar propuestas ni se establecen obligaciones de posconsumo o reversión ambiental.

La ejecución del contrato se lleva a cabo en el municipio de Envigado, Antioquia, mientras que la obtención y entrega de documentos del proceso se realiza en la ciudad de Medellín, en la dirección Calle 53 # 45-77, Piso 4. El contacto designado para el proceso es la dirección de correo electrónico paola.garcia@metroplus.gov.co.

Es importante destacar que el contrato no se encuentra asociado a ningún acuerdo de paz ni a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. Tampoco implica el suministro de bienes y servicios relacionados con alimentos, por lo que no aplican las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada por el Decreto 248 de 2021.

Métodos y herramientas para la gestión y la planificación de proyectos.

A. Fin (Impacto a largo plazo)

El fin último de este contrato se inscribe en la política nacional de transporte urbano masivo y en los compromisos de cofinanciación establecidos desde el Conpes 3307 de 2004 y sus documentos de seguimiento. En concreto, la intervención busca contribuir al mejoramiento sostenible de la movilidad urbana en el Valle de Aburrá, integrando los municipios de Envigado, Medellín e Itagüí a través de un sistema de transporte masivo de mediana capacidad que reordene el tráfico colectivo, reduzca la sobreoferta vehicular y mejore la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana. Este impacto se materializa en la consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplús como una solución coherente y articulada con el Metro de Medellín, que favorece la integración operacional, física, tarifaria e institucional del transporte público regional. (*ESTUDIOS PREVIOS.PDF páginas 1-6*).

Desde una perspectiva de planificación, el proyecto hereda una lógica de largo aliento que puede leerse como una gestión de programa en sentido amplio: desde el Conpes de 2004 hasta la liquidación del contrato en 2024 transcurrieron dos décadas de intervenciones sucesivas, suspensiones, reanudaciones y ajustes presupuestales. Esta trayectoria refleja implícitamente los principios de la gestión adaptativa de programas complejos, en la que el fin estratégico se mantiene estable mientras los medios y los plazos se ajustan de manera iterativa a las condiciones del entorno, incluyendo decisiones judiciales, cambios de administración municipal y variaciones de precios del mercado constructor.

B. Componentes (Entregables)

Los entregables del contrato se agrupan en cinco grandes componentes. Su estructura refleja implícitamente una descomposición del trabajo análoga a la que propone la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT o WBS, por sus siglas en inglés), herramienta característica de la

gestión de proyectos por la ruta crítica (CPM), en la que cada componente agrupa entregables verificables que son condición necesaria para el siguiente nivel de resultados.

El primero es el **componente de seguimiento técnico a la obra civil**, que abarca la supervisión de todas las actividades constructivas del tramo vial: la reconstrucción de carriles en pavimento flexible para el sistema BRT y para tráfico mixto, la construcción de andenes y plazoletas de espacio público, la intervención de redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, redes eléctricas y de telecomunicaciones), la nivelación de sub-rasantes, la construcción de bases granulares y asfálticas, los subdrenajes, los separadores viales, las obras de estabilización y paisajismo, y la semaforización y señalización horizontal y vertical. Además del análisis de diseños y la solicitud de aclaraciones a los diseñadores, la aprobación de replanteos antes del inicio de trabajos, la supervisión diaria de los frentes de obra, entre otras actividades. (*ESTUDIOS PREVIOS.PDF páginas 10-12*).

Este componente se soporta dentro del anexo 3 donde se muestra el equipo técnico necesario para el proyecto, conformado por trece perfiles profesionales con dedicaciones y duraciones específicas, lo que configura una matriz de responsabilidades similar a la que emplea la metodología CPM para asignar recursos a actividades de la ruta crítica.

El segundo es el **componente de seguimiento ambiental y forestal**, que comprende la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el control de las actividades silviculturales conforme al permiso otorgado por el AMVA, la supervisión del manejo de la vegetación, la implementación de los planes de rescate de fauna por parte del residente biólogo, y el control de las medidas arqueológicas preventivas en el área de influencia del proyecto, incluyendo las inmediaciones de la Casa Museo Otraparte. (*ESTUDIOS PREVIOS.PDF página 7*).

El tercero es el **componente de seguimiento social y de gestión comunitaria**, que incluye la elaboración y cierre de actas de vecindad, el manejo de comunicaciones con la comunidad del entorno, la implementación del plan de gestión social y el seguimiento a las condiciones de accesibilidad peatonal y vehicular durante la construcción. (*ESTUDIOS PREVIOS.PDF página 15*).

El cuarto es el **componente de seguimiento administrativo, financiero y jurídico**, que comprende la revisión y aprobación de las actas mensuales de pago al contratista de obra, la verificación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, el control de la inversión del anticipo, el seguimiento al programa de trabajo, la elaboración de informes de avance, la gestión de precios no previstos y el trámite de las modificaciones contractuales necesarias. (*SUPERVISIÓN 12 FINAL.PDF páginas 3-5*).

El quinto es el **componente de productos documentales finales**, que incluye el informe final técnico de interventoría, el informe final socioambiental, las actas de terminación, recibo final y liquidación del contrato de obra, el balance financiero, los planos récord y el manual de operación y mantenimiento de las obras ejecutadas. En la etapa de cierre, se realizó la inspección final de la obra, se suscribió el Acta de Terminación y el Acta de Recibo Final, se

formalizó la liquidación bilateral el 18 de junio de 2024, y se presentó la factura final VIAS-11 por \$43.033.348,82 IVA incluido, con un porcentaje de ejecución presupuestal acumulada del 98,13% sobre el valor total del contrato de \$1.288.090.948. (*ESTUDIOS PREVIOS.PDF* páginas 23-25).

D. Actividades

Las actividades de ejecución diaria se desarrollaron a lo largo de los 11,5 meses del contrato. Si bien los documentos no nombran explícitamente ninguna metodología formal de gestión, el ciclo operativo descrito en los estudios previos y en el informe de supervisión No. 12 revela una estructura que guarda una similitud funcional importante con el método de la Ruta Crítica (CPM) y, en menor medida, con algunos principios del enfoque de gestión iterativa. En las diferentes actas de supervisión, se muestra periódicamente las actividades realizadas en el proyecto y su estado (“CUMPLIDO”) lo que se asemeja a un modelo de planificación Kanban, donde únicamente se reporta al cliente final lo que ya fue realizado.

El rasgo más claro de alineación con CPM es el uso explícito de herramientas de programación computacional como Microsoft Project para el seguimiento semanal del cronograma, mencionado en los estudios previos como requisito de la interventoría. Sobre esta base, las actividades de programación y control incluyeron la aprobación del programa de trabajo inicial del contratista verificando su congruencia con los plazos del proyecto, la actualización semanal del cronograma en comités de obra, la identificación de desviaciones al día siguiente de cada vencimiento de actividad, y la emisión de alertas escritas al director de Infraestructura de Metroplús cuando se detectaba incumplimiento.

Otro elemento que evoca la lógica iterativa de los enfoques ágiles, aunque sin serlo formalmente, es la cadencia de comités semanales de obra documentados hasta el No. 44, combinada con el envío de informes de avance semanales y la celebración de reuniones periódicas de coordinación con frecuencia no superior a quince días con el supervisor de Metroplús. Esta estructura de revisiones cortas y recurrentes, en las que el equipo reporta avances, identifica obstáculos y define medidas correctivas, reproduce funcionalmente la dinámica de los ciclos de revisión propios del pensamiento ágil, aunque en un contexto de obra pública regido por obligaciones contractuales estrictas y no por marcos de trabajo ágiles formalizados.

MARCO LÓGICO

Planificación Inicial

Un elemento central de la planificación fue la matriz de riesgos contractuales, referenciada en el apartado 7 de los Estudios Previos ("Análisis de Riesgos Contractuales con la Respectiva Tipificación, Estimación, Asignación y Mitigación", página 50). La existencia de la matriz de riesgos contra-actuales (*Matriz de Riesgos.xslm*) indica que Metroplús S.A. anticipó contingencias técnicas y financieras antes de iniciar el proceso de selección, lo cual es consistente con la complejidad histórica del proyecto: el tramo había estado suspendido desde

2013 por una medida cautelar judicial, había requerido un nuevo permiso de aprovechamiento forestal otorgado recién en 2019 y acumulaba variaciones de precio significativas entre el cierre de la licitación original de 2013 y la fecha de reinicio de las obras.

La planificación también estableció desde el inicio un sistema de indicadores de capacidad financiera para los proponentes (índices de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses para las vigencias 2019, 2020 y 2021, páginas 27 a 29 de los Estudios Previos), lo que refleja una evaluación anticipada del riesgo de solvencia del contratista como medida de mitigación financiera.

Sobre la ausencia de árbol de problemas, árbol de soluciones y matriz de marco lógico:

Ninguno de los documentos del expediente, incluyendo los Estudios Previos, los Anexos 3 a 8, el Acta de Supervisión No. 12 ni las imágenes del SECOP, contiene un árbol de problemas, un árbol de soluciones ni una matriz de marco lógico formal. Esto no es inusual en la contratación pública colombiana bajo el régimen especial de Metroplús S.A., donde el formato de Estudios Previos (DJ500-FT-GJU-16, Versión 4) es el instrumento de planificación estandarizado y no exige explícitamente estos instrumentos metodológicos.

Sin embargo, su incorporación como anexos del proyecto es metodológicamente necesaria y recomendable por las siguientes razones. El árbol de problemas permite documentar de manera estructurada la causa raíz que originó la necesidad de contratar la interventoría, que en este caso no es simplemente "hay una obra sin supervisar" sino una cadena causal compleja: la suspensión judicial de 2013 generó un desbalance económico del contrato de obra, lo que a su vez impidió la culminación del tramo vial, lo que perpetuó una brecha de infraestructura en el corredor de la Carrera 43A de Envigado, afectando la movilidad del área metropolitana y retrasando la integración del sistema Metroplús. Sin ese árbol, la justificación del contrato queda narrada de forma cronológica pero no analítica. El árbol de soluciones, por su parte, permite demostrar que la interventoría fue la respuesta pertinente y suficiente al problema identificado, y no simplemente un requisito legal. Y la matriz de marco lógico formaliza la cadena de resultados (actividades → componentes → propósito → fin) con indicadores verificables, medios de verificación y supuestos, lo que habría facilitado enormemente la medición del desempeño del contrato más allá del porcentaje de ejecución presupuestal del 98,13% que reporta el Acta de Supervisión No. 12. Por estas razones, se recomienda incluir estos tres instrumentos como anexos metodológicos del proyecto, contruidos retroactivamente a partir de la información disponible en el expediente.

Gestión Operativa

La ejecución del contrato fue monitoreada mediante doce informes de supervisión mensuales, de los cuales el No. 12 corresponde al informe final, elaborado por Zoe Beatriz Berrío Osorio, Profesional Especializada y Supervisora Suplente de Metroplús S.A. Este ciclo de doce informes cubrió el período comprendido entre el inicio del contrato el 3 de noviembre de 2022 y la liquidación bilateral suscrita el 18 de junio de 2024, sobre una duración total de 11,5 meses que incluyó la ampliación de 45 días aprobada mediante la Modificación No. 1.

Cada informe de supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a tres ejes: el técnico, el administrativo y el socioambiental. En el eje técnico se aprobaron las actas de pago mensuales del contratista de obra, se verificaron los ensayos de laboratorio y la calidad de los materiales, y se hizo seguimiento al programa de actividades. En el eje administrativo se confirmó el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se revisó el expediente contractual y se verificó la publicación de las actuaciones jurídicas en el SECOP. En el eje socioambiental se documentó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones de gestión forestal. El Acta de Supervisión No. 12 confirma que en ninguno de estos ejes se presentaron reclamaciones ni controversias durante la ejecución del contrato.

El seguimiento operativo incluyó también 44 comités de obra semanales y 45 informes semanales de interventoría remitidos por correo electrónico al supervisor de Metroplús S.A., así como reuniones periódicas de coordinación con frecuencia no superior a quince días, todo ello documentado en el informe final de supervisión (Acta de Supervisión No. 12, página 4).

Control de Cambios

El contrato experimentó una modificación formal documentada en el Acta de Supervisión No. 12 como "Modificación No. 1", que consistió en una adición presupuestal de \$283.826.148 y una ampliación de plazo de 45 días. Esta modificación elevó el valor total del contrato de \$1.004.264.800 a \$1.288.090.948, lo que representa un incremento del 28,2% sobre el valor inicial. Los registros presupuestales asociados a esta modificación fueron el RP 20225418 del 12 de septiembre de 2022, el RP 20235010 del 2 de enero de 2023, el RP 20235333 del 26 de julio de 2023 y el RP 20245218 del 3 de enero de 2024, reflejando una gestión presupuestal que se extendió a lo largo de tres vigencias fiscales.

Esta gestión adaptativa fue posible gracias al marco contractual previsto en los Estudios Previos, que estableció desde el inicio la obligación del interventor de solicitar la reprogramación de obras ante cualquier prórroga o adición (página 56, obligación 21), y de mantener a Metroplús S.A. permanentemente informada sobre desviaciones del cronograma. La adición respondió a imprevistos detectados en el área de intervención durante la ejecución, consistentes con la naturaleza compleja del tramo, que contaba con obras previas bajo póliza de estabilidad vigente y requería documentación profunda de cada intervención, según se exige en la página 15 de los Estudios Previos.

Cierre Programado

La fase de cierre se ejecutó conforme a la secuencia documental establecida en la página 23 de los Estudios Previos como condición para el último pago. El interventor presentó el informe final técnico y socioambiental, las actas de terminación y recibo final de obra, el balance financiero del contrato, los planos récord revisados y aprobados, y el manual de operación y mantenimiento elaborado por el contratista de obra. Sobre esta base, se suscribió el Acta de Liquidación Bilateral el 18 de junio de 2024 y se autorizó el pago del acta No. 12 y final por \$43.033.348,82 IVA incluido, correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre

de 2023 y a la etapa de liquidación. El porcentaje de ejecución presupuestal acumulada al cierre fue del 98,13% sobre el valor total del contrato, según consta en el formato de recibo a satisfacción firmado por la supervisora suplente (Acta de Supervisión No. 12, página 2).

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

La EDT del contrato de interventoría se organiza en torno a los entregables verificables que el interventor debía supervisar y aprobar, tomando como base los Anexos Técnicos 3 a 8 del proceso de selección y las obligaciones específicas del apartado 10.3 de los Estudios Previos. Es importante aclarar que los Anexos 3 a 8 no son presupuestos de obra con ítems en m², m³ o ml, sino instrumentos de habilitación y evaluación de la interventoría: el Anexo 3 define el personal mínimo requerido, el Anexo 4 la experiencia general del proponente, el Anexo 5 la experiencia del personal evaluable, el Anexo 6 el registro único de proveedores, el Anexo 7 la propuesta económica estructurada en cargos y tarifas de personal, y el Anexo 8 el apoyo a la industria nacional. Las unidades de medida (m², m³, ml) corresponden al contrato de obra supervisado (Invitación Pública No. 03 de 2022), no al contrato de interventoría en sí. Con esa precisión, la EDT se estructura así.

Nivel 1 — Proyecto Interventoría para la Culminación de la Pretronal del Sur Envigado y Obras Complementarias.

Nivel 2 — Fases del contrato El contrato se divide en dos fases claramente diferenciadas en el Anexo 7: la etapa de ejecución de nueve meses y la etapa de liquidación de un mes, con dedicaciones y costos de personal distintos para cada una.

Nivel 3 — Componentes o paquetes de trabajo

El primer paquete es la **supervisión técnica de la obra civil**, cuyo alcance está delimitado por las actividades descritas en las páginas 10 a 15 de los Estudios Previos. Los ítems supervisados por el interventor incluyen la reconstrucción de 315 metros lineales de carriles en pavimento flexible (unidad: ml), la construcción de andenes con ancho estándar de 2,50 metros (unidad: m²), la construcción de plazoletas y obras de espacio público (unidad: m²), la intervención de redes de acueducto, alcantarillado y gas (unidad: ml), la instalación de redes eléctricas y de telecomunicaciones (unidad: ml), la construcción de separadores viales (unidad: m²), y las obras de señalización horizontal y vertical (unidad: ml y unidad). Cada uno de estos ítems requiere aprobación expresa del interventor mediante acta de pago mensual antes de que el contratista de obra pueda avanzar al siguiente frente, según la obligación 22 del apartado 10.3 (página 56 de los Estudios Previos).

El segundo paquete es la **supervisión ambiental, forestal y arqueológica**, cuyos entregables verificables son el informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por periodo, la certificación de las actividades silviculturales conforme al permiso del AMVA, el informe del residente biólogo sobre inventarios de fauna y planes de ahuyentamiento (duración tres meses, dedicación 20% según Anexo 3), y el informe del residente arqueólogo sobre las medidas preventivas en el área de influencia (duración tres meses, dedicación 20% según Anexo 3). La

aprobación de este paquete es condición necesaria para la continuidad de los frentes de obra en cada período.

El tercer paquete es la **supervisión del plan de manejo de tránsito**, cuyos entregables son la aprobación del PMT general y de sus ajustes específicos por frente de obra, la verificación de la disponibilidad de al menos dos carriles por sentido en todo momento, y la coordinación documentada con la Secretaría de Movilidad de Envigado. El residente de tránsito tiene dedicación del 100% durante los nueve meses de ejecución según el Anexo 3.

El cuarto paquete es la **supervisión de la gestión social y comunitaria**, cuyos entregables son las actas de vecindad elaboradas antes del inicio de obra y cerradas al final, los informes del profesional de gestión social (dedicación 50% por nueve meses según Anexo 3) y los productos del comunicador social (dedicación 50% por nueve meses según Anexo 3).

El quinto paquete es la **gestión administrativa, financiera y jurídica**, estructurada en doce ciclos mensuales. Cada ciclo produce un informe de supervisión parcial, un acta de pago aprobada, la verificación de aportes de seguridad social y parafiscales, y el reporte semanal de avance. Este paquete es transversal a toda la ejecución y es administrado por el Director con dedicación del 100% y el residente de programación, costos y presupuestos con dedicación del 50%, según el Anexo 7.

El sexto paquete es el **cierre y liquidación**, que produce los entregables finales condicionantes del último pago: el informe final técnico, el informe final socioambiental, las actas de terminación, recibo final y liquidación, el balance financiero, los planos récord y el manual de operación y mantenimiento. Este paquete tiene una duración de un mes con dedicaciones reducidas del personal según el Anexo 7, y su aprobación por parte de la supervisora de Metroplús S.A. fue la condición para el desembolso de la factura VIAS-11 por \$43.033.348,82.

Nivel 4 — Control de calidad como criterio de paso entre paquetes

El mecanismo de control de calidad que vincula los paquetes de trabajo está definido en la obligación 22 del apartado 10.3 de los Estudios Previos (página 56): el interventor lleva el control diario de las obras y se reúne mensualmente con el contratista para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada período, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago. Ningún paquete de trabajo avanza al siguiente período sin que el interventor haya firmado el acta de pago correspondiente, respaldada por los ensayos de laboratorio y los soportes del inspector de obra. Este mecanismo de aprobación secuencial es lo que da a la EDT su carácter de control por fases y no simplemente de listado de actividades paralelas.

INDICADORES DE PROCESO

Los **indicadores de proceso** se diseñaron para medir tanto la capacidad técnica de los oferentes como el desempeño operativo durante la ejecución. En la **evaluación técnica**, Metroplús estableció un sistema de **1.000 puntos** distribuidos en tres criterios:

- **Experiencia específica de la firma (600 puntos):** evaluada mediante contratos previos en interventoría de vías y espacio público.
- **Experiencia del personal (300 puntos):** enfocada en el Director de Interventoría y el Residente de Vías.
- **Apoyo a la industria nacional (100 puntos):** puntaje asignado por personal o servicios nacionales.

Estos indicadores permitieron seleccionar al contratista con base en criterios objetivos y verificables, asegurando que la experiencia y el recurso humano fueran proporcionales a la complejidad del proyecto. (*POLIZA Y APROBACION CTO N° 67 DE 2022.pdf*, págs. 1–2.)

En los **estudios previos**, los indicadores de proceso también se vincularon a la gestión de riesgos. Se identificaron riesgos técnicos (suspensión de tala de árboles y necesidad de permisos ambientales y culturales), financieros (variación de precios de insumos), sociales (oposición comunitaria y acciones populares) y administrativos (dependencia de convenios de cofinanciación). Cada uno de estos factores se tradujo en indicadores de riesgo que reflejaban retrasos en cronograma, incrementos de costos o conflictos sociales que afectaban la ejecución.

La **póliza de cumplimiento y garantías del contrato 67 de 2022** materializó la mitigación contractual y funcionó como indicador de proceso. Los amparos de cumplimiento (vigentes hasta abril de 2024), prestaciones sociales y calidad del servicio (vigentes hasta octubre de 2026) permitieron verificar que el contratista mantenía vigencias activas y valores asegurados frente a posibles incumplimientos, protegiendo a la entidad frente a riesgos laborales y técnicos y asegurando estándares de calidad.

La **síntesis general de la gestión de riesgos** muestra un ciclo completo: identificación temprana en los estudios previos, mitigación contractual mediante pólizas, seguimiento operativo a través de informes de supervisión que verificaron cumplimiento de seguridad social y ausencia de controversias, y adaptación mediante modificaciones contractuales y adiciones presupuestales para enfrentar imprevistos.

Faltantes y mejoras posibles en indicadores de proceso:

- **Indicadores de gestión en tiempo real:** más allá del “CUMPLIDO/NO CUMPLIDO”, incluir métricas mensuales de desempeño operativo.
- **Indicadores de calidad:** número de no conformidades detectadas y corregidas por la interventoría.
- **Indicadores de eficiencia:** costo por m² ejecutado, productividad por actividad.
- **Indicadores sociales y ambientales:** encuestas de percepción ciudadana y cumplimiento de planes de manejo ambiental.
- **KPIs de respuesta:** tiempos promedio de atención a requerimientos y subsanaciones.

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero se convierte en un eje fundamental para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la interventoría, y se refleja en los **estudios previos**, el **estudio de mercado** y el **informe de evaluación final**.

En los **estudios previos** (*Estudios Previos (2).pdf*, págs. 5–6) se definió la necesidad de cofinanciación con aportes de Nación y municipios, lo que introduce un riesgo financiero estructural: la dependencia de vigencias futuras y la disponibilidad presupuestal. Además, se identificaron incrementos de costos por variación de insumos entre 2013 y 2019, lo que obligó a realizar adiciones presupuestales. Este hallazgo se traduce en un indicador financiero clave: la **variación de precios frente al presupuesto inicial**, que permite medir el impacto de los cambios en el mercado sobre la estabilidad del contrato.

El **estudio de mercado** (*Estudio de Mercado.pdf*, págs. 1–3) verificó la capacidad patrimonial de las empresas oferentes, analizando las diez compañías con mayor patrimonio y activos en la región. Se estableció que el presupuesto oficial de la interventoría (\$1.004.067.597 IVA incluido) debía ser asumido por una firma con solidez patrimonial. Asimismo, se compararon contratos similares de Metroplús y otras entidades, cuyos valores oscilaron entre \$31 millones y \$3.399 millones, lo que permitió ubicar el proyecto dentro de un rango de mercado viable. Aquí el indicador financiero clave es la **capacidad patrimonial y el nivel de endeudamiento de los oferentes**, asegurando que las empresas tengan la fortaleza económica para cumplir con las exigencias del contrato.

El **informe de evaluación final** (*Informe Evaluación Final.pdf*, págs. 6–8) reforzó la gestión financiera mediante la exigencia de pólizas de seriedad y cumplimiento como garantía, la verificación de certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social, y la validación de consorcios con duración superior al plazo contractual más tres años. Estos requisitos garantizan estabilidad financiera y jurídica, asegurando que el contratista pueda responder durante toda la ejecución y más allá de la liquidación. El indicador financiero aquí es el **cumplimiento de requisitos habilitantes y garantías vigentes**, que funcionan como un filtro para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Además, Metroplús utilizó **cinco indicadores clave de capacidad financiera y organizacional** (*Estudios Previos (2).pdf*, págs. 5–6):

- **Índice de Liquidez:** Activo Corriente / Pasivo Corriente ($\geq 2,48$ en 2019; $\geq 0,30$ en 2020).
- **Índice de Endeudamiento:** Pasivo Total / Activo Total ($\leq 0,49$ en 2019; $\leq 0,75$ en 2020).
- **Cobertura de Intereses:** Utilidad Operacional / Gastos de Intereses ($\geq 5,35$ veces en 2019; $\geq 4,00$ en 2020).
- **Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE):** Utilidad Operacional / Patrimonio ($\geq 0,12$ en 2019; $\geq 0,01$ en 2020).

- **Rentabilidad sobre Activos (ROA):** Utilidad Operacional / Activo Total ($\geq 0,05$ en 2019; $\geq 0,01$ en 2020).
- Estos indicadores garantizaron que los oferentes tuvieran la capacidad financiera suficiente para asumir el contrato, reduciendo riesgos de insolvencia y asegurando sostenibilidad económica durante la ejecución.

Síntesis General del Análisis Financiero

El análisis financiero del proyecto se articula en cinco ejes:

- **Solidez patrimonial:** requisito clave para participar en la licitación.
- **Cobertura de riesgos financieros:** pólizas de seriedad, cumplimiento y calidad del servicio.
- **Control de costos:** necesidad de adiciones presupuestales por variación de insumos.
- **Sostenibilidad laboral:** certificaciones de seguridad social y parafiscales.
- **Comparación de mercado:** valores de contratos similares para validar la razonabilidad del presupuesto.

Faltantes y mejoras posibles

- **Indicadores dinámicos de liquidez:** medir la capacidad del contratista para responder a obligaciones durante toda la ejecución, no solo en la habilitación inicial.
- **Indicadores de endeudamiento:** seguimiento periódico al nivel de deuda frente a activos, para evitar riesgos de insolvencia.
- **KPIs financieros mensuales:** incluir métricas como desviaciones presupuestales, flujo de caja del contratista y tiempos de pago de actas.
- **Indicadores de rentabilidad social:** evaluar el costo-beneficio de la obra en términos de movilidad, accesibilidad y calidad de vida de la comunidad.
- **Simulaciones preventivas:** realizar proyecciones de impacto financiero y social antes de aprobar modificaciones contractuales o adiciones presupuestales.

GESTIÓN DE RIESGOS

la herramienta de **gestión de riesgos** se evidencia de manera clara en los documentos de soporte, mostrando cómo la anticipación de contingencias, la mitigación contractual y la adaptación operativa influyen directamente en la ejecución.

En los **estudios previos** (*Estudios Previos (2).pdf*, págs. 3–6) se identificaron riesgos técnicos, financieros, sociales y administrativos que podían comprometer la continuidad del proyecto. Los riesgos técnicos se relacionaron con la suspensión de la tala de árboles por orden judicial y la necesidad de permisos ambientales y culturales, lo que generó retrasos en el cronograma. Los riesgos financieros se reflejaron en la variación de precios de insumos entre 2013 y 2019, obligando a adiciones presupuestales. Los riesgos sociales se manifestaron en la oposición comunitaria y las acciones populares interpuestas, que derivaron en conflictos que afectaron la ejecución. Finalmente, los riesgos administrativos se vincularon con la dependencia de

convenios de cofinanciación y la disponibilidad de recursos municipales, limitando la continuidad del contrato. Cada uno de estos aspectos se convirtió en un indicador de riesgo que permitió medir cómo los factores externos incidían en el avance del proyecto.

La **póliza de cumplimiento y garantías del contrato 67 de 2022** (*Informe Evaluación Final (1).pdf*, págs. 5–7) materializó la mitigación contractual. Los amparos de cumplimiento (vigentes hasta abril de 2024), prestaciones sociales y calidad del servicio (vigentes hasta octubre de 2026) funcionan como indicadores de proceso en gestión de riesgos, ya que permiten verificar que el contratista mantiene vigencias activas y valores asegurados frente a posibles incumplimientos. Estos instrumentos garantizan que la ejecución se realice bajo estándares técnicos y administrativos, y que los riesgos laborales y sociales estén cubiertos.

La **síntesis general de la gestión de riesgos** muestra un ciclo completo:

- **Identificación temprana:** estudios previos anticiparon riesgos técnicos, ambientales y sociales.
- **Mitigación contractual:** pólizas de cumplimiento, calidad y prestaciones sociales como mecanismos de control.
- **Seguimiento operativo:** informes de supervisión verificaron cumplimiento de seguridad social, pólizas y ausencia de controversias.
- **Adaptación:** modificaciones contractuales y adiciones presupuestales para enfrentar imprevistos.

Faltantes y mejoras posibles:

- **Índice de desviaciones en cronograma:** para medir retrasos acumulados frente a la planeación inicial.
- **Registro de incidentes ambientales y sociales:** que permita cuantificar el impacto de las contingencias externas.
- **Tiempo promedio de respuesta a riesgos detectados:** indicador clave para evaluar la capacidad de reacción de la entidad y el contratista.
- **Gestión preventiva:** simulaciones de impacto financiero y social antes de aprobar modificaciones, fortaleciendo la anticipación y resiliencia del proyecto.

Finalmente, los **parámetros de decisión sobre riesgos** (*Estudios Previos (2).pdf*, págs. 4–5) se basaron en tres criterios:

- **Transferencia del riesgo:** se exigió una Garantía Única de Cumplimiento con amparos específicos: Cumplimiento (20%), Pago de salarios (20%) y Calidad del servicio (20%).
- **Histórico de suspensiones:** el proyecto de obra principal (Tramo 2B) sufrió años de parálisis por medidas cautelares ambientales y variaciones de precios de insumos, lo que obligó a la interventoría a incluir un seguimiento riguroso al equilibrio económico y a los permisos ambientales.
- **Mitigación operativa:** el interventor tiene la obligación de reportar semanalmente cualquier desviación en la programación para corregirla en comités técnicos.

SOFTWARE PARA GESTIÓN

La gestión de interventoría para la terminación de la pretronal del sur en Envigado (Tramo 2B) no solo requiere de personal humano experto, sino de un ecosistema digital que garantice la precisión técnica y un control financiero del dinero ejecutado.

Herramientas de Gestión implementadas.

De acuerdo con los documentos, el proyecto requirió el uso de las siguientes herramientas tecnológicas para cumplir las obligaciones:

- **Software de programación y control de costos:** El contrato define la necesidad de un “Residente de programación, costos y presupuestos”. Este rol es el encargado de operar software especializado (como Microsoft Project o Primavera P6) para el seguimiento de la ruta crítica y el control de los 9 meses de ejecución de obra. (Anexo 3, ítem 5 y Anexo 7, fila 5)
- **Diseño asistido por computador (CAD):** Los estudios previos mencionan actualizaciones en el diseño geométrico, urbanismo y paisajismo, además de la entrega de planos de redes. Esto implica el uso de AutoCAD o similares para la validación y ajuste de los diseños en el corredor de 0.9 km. (Estudios previos, página 1, sección de alcance)
- **Gestión financiera y facturación electrónica:** La interventoría gestionó sus pagos mediante el estándar UBL 2.1, evidenciado en la validación de la factura VIAS 11. Esto asegura la integración con el sistema financiero de Metroplús S.A. (Supervisión 12 Final, página 1)

Propuesta de optimización de gerencia

Dada a la complejidad del proyecto y el riesgo de pérdida de productividad (estimado en un 61% del tiempo en tareas de coordinación manual como en Email y Excel), se propone la adopción de las siguientes herramientas:

- **Smartsheet o Asana:** Para centralizar la comunicación entre el Director de Interventoría y los 12 residentes especialistas (vías, ambiental, social, SST, etc.). Esto permitiría aumentar la productividad al reducir la búsqueda de información dispersa.
- **ArcGIS o GIS Móvil:** Dado que el personal de campo incluye biólogos, residentes forestales y de arqueología, el uso de “sistemas de información geográfica” permitiría georreferenciar hallazgos y avances de obra de forma instantánea en un mapa interactivo [1].
- **Common Data Environment (CDE):** Implementar un entorno de datos común para la gestión de los “planos record” y la bitácora digital, evitando errores en las versiones de los diseños que podrían causar daños en las redes existentes. Viewpoint for Projects es una solución SAAS (Software AS A Service) para la gestión del trabajo colaborativo y la herramienta CFE de referencia en su sector [2].

La implementación de software especializado para este contrato no es un requerimiento administrativo, sino una necesidad de control. La capacidad de “cuantificar el trabajo” y comparar lo planeado contra lo ejecutado en tiempo real permite que la gerencia de Metroplús tome decisiones basadas en datos y no en percepciones.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El cierre del contrato representa un caso de éxito en la gestión de infraestructura urbana bajo condiciones de alta incertidumbre técnica. A continuación, se desglosan los resultados obtenidos tras el cruce de la planeación inicial y el cierre liquidado.

Resultado financiero

- **Balance final:** El proyecto concluyó con un valor final de \$1.004.264.800, tras una adición presupuestal de \$283.826.148 (aproximadamente un 39% sobre el valor base inicial de \$720M) mediante la modificación No.1. (Modificación No.1, página 1 y Acta de liquidación, página 1)
- **Análisis de eficiencia:** La interventoría logró que esta adición fuera suficiente para cubrir los imprevistos en las redes húmedas y secas sin generar nuevos sobrecostos. El acta de liquidación confirma que el saldo a favor del contratista al cierre fue de \$43.033.348 (Factura VIAS 11), liquidando el contrato sin saldos pendientes ni deudas litigiosas. (Supervisión 12 Final, página 3)

Resultado técnico

- **Logro:** Validación y entrega de los Planos Record (As-Built) de la pretronal del sur.
- **Análisis:** La interventoría garantizó que la obra entregada coincidiera con la realidad del terreno. Según el acta de terminación, se verificó la idoneidad de la infraestructura en la Carrera 43ª entre las calles 25B sur y 29ª sur. El resultado es una vía funcional que cumple con los estándares de Metroplús S.A. y que ha sido recibida a entera satisfacción por la dirección de infraestructura. (Acta de terminación, página 2, literal G y Acta de recibo, página 1, sección “localización del proyecto”)

Resultado administrativo

- **Indicador de agilidad:** Se tramitaron 4 oficios modificatorios enfocados principalmente en el cronograma y procesos de subsanación.

Resultados en sostenibilidad y calidad

- **Desempeño multidisciplinario:** La interventoría no solo entregó “asfalto”. Los resultados en los componentes ambiental, social, de seguridad y salud (SST), forestal y arqueológico fueron verificados positivamente.
- **Análisis:** La presencia de residentes especialistas en biología y arqueología permitió que el proyecto cerrara sin sanciones ambientales ni hallazgos arqueológicos que detuvieran la obra permanentemente.

MEDICIÓN DE IMPACTO

El impacto se fundamenta en la necesidad de culminar la infraestructura de transporte masivo para mejorar la calidad de vida y movilidad.

- **Alineación con el plan de desarrollo:** El proyecto se enmarca en la mejora de la infraestructura vial y el sistema de transporte masivo Metroplús, donde el objeto es la culminación de la pretronal del sur Envigado”, lo cual es un eje estratégico para la movilidad regional y la integración del Valle de Aburrá.
- **Impacto proyectado:** Se enfoca en la eficiencia del transporte público, la reducción de tiempos de viaje y la mejora del espacio público (menciona la instalación de 1.500 m² de espacio público como requisito técnico). (Anexo 5)

En la matriz de riesgo

Se identifican riesgos que afectan directamente el impacto social y ambiental: (Anexo 3, ítems 7, 9, 10, 11 y 12)

Variables ambientales:

- **Manejo de residuos y fauna:** Se incluyen perfiles para un residente ambiental y un residente biólogo para ejecutar planes de manejo ambiental y rescate de fauna.
- **Riesgos operativos:** La matriz menciona la posibilidad de “deficiencia en prestación de servicio”, lo que podría derivar en impactos negativos por mala gestión de materiales o retrasos en la adecuación de redes húmedas y secas. (Matriz de riesgo, ítem 16)

Variables sociales:

- **Gestión social:** Existe un rol de “residente gestión social” encargado de la interacción con la comunidad en obras de infraestructura pública urbana.
- **Seguridad vial:** Se contempla un “residente de tránsito” para mitigar el impacto en la movilidad de los habitantes durante la ejecución.

Impacto proyectado vs real:

Comparando el acta de liquidación y el informe de supervisión 12

- **Impacto real:** El contrato se ejecutó conforme al objeto y alcance. El informe de supervisión final concluye que “el contrato se ejecutó conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales”. (Supervisión 12 final, página 3, conclusiones “Numeral 1”)
- **Cumplimiento de metas:** Se verificó que la interventoría cumplió con la disponibilidad de profesionales. El pago final de la factura VIAS 11 por aproximadamente \$43 millones de pesos y la suscripción del acta de liquidación del 18 de junio de 2024 confirman que la infraestructura (pretronal del sur) se entregó para su uso, cumpliendo

así con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector de la Carrera 43ª. (Acta de liquidación bilateral, página 1 y 2 “firmas”)

- **Contraste:** No se reportaron reclamaciones ni controversias, lo que indica que un impacto social positivo en términos de ejecución administrativa y técnica sin conflictos comunitarios mayores.

Sugerencias

Para complementar el análisis de impacto, se propone incluir los siguientes datos que se infieren de los perfiles requeridos en el contrato:

- Cuantificar si se superaron los 1.500 m² de andenes y plazoletas proyectados.
- El contrato exigía un “residente forestal” para talas, podas y diseños paisajísticos; se podría medir el índice de supervivencia de las especies sembradas
- Dado que hubo un “residente gestión social”, se deberían anexar los resultados de las reuniones con la comunidad y el cierre de PQR (peticiones, quejas y reclamos) para validar la satisfacción de los habitantes de envigado.

BIBLIOGRAFÍA

[1] ArcGIS Resources. *¿Qué es ArcGIS?* URL: <https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm>

[2] buildingSMART Spain (2017). *¿Qué es un CDE?* URL: <https://www.buildingsmart.es/2017/04/01/qu%C3%A9-es-un-cde/>